

Packet Tracer - Конфигурация VLAN

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Цели

Часть 1: Проверить конфигурацию VLAN по умолчанию

Часть 2: Настроить VLAN

Часть 3: Назначить VLAN портам

Фон

VLAN полезны для управления логическими группами, позволяя легко перемещать, изменять или добавлять участников группы. Это задание сосредоточено на создании и именовании VLAN, а также на назначении портов доступа определенным VLAN.

Часть 1: Просмотр конфигурации VLAN по умолчанию

Шаг 1: Отобразите текущие VLAN.

На S1 выполните команду, отображающую все настроенные VLAN. По умолчанию все интерфейсы назначены VLAN 1.

Шаг 2: Проверьте связь между ПК в одной сети.

Обратите внимание, что каждый ПК может пинговать другой ПК, который делит ту же подсеть.

- PC1 может пинговать PC4
- PC2 может пинговать PC5
- PC3 может пинговать PC6

Пинги на хосты в других сетях не проходят.

Вопрос:

Какие преимущества могут предоставить VLAN для сети?

Введите свои ответы здесь.

Часть 2: Настройка VLAN

Шаг 1: Создайте и назовите VLAN на S1.

а. Создайте следующие VLAN. Имена учитывают регистр и должны точно соответствовать требованиям:

- VLAN 10: Faculty/Staff

```
S1#(config)# vlan 10
S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff
```

b. Создайте оставшиеся VLAN.

- VLAN 20: Students
- VLAN 30: Guest (по умолчанию)
- VLAN 99: Management&Native
- VLAN 150: VOICE

Шаг 2: Проверьте конфигурацию VLAN.

Вопрос:

Какая команда только отобразит имя VLAN, статус и связанные порты на коммутаторе?

Шаг 3: Создайте VLAN на S2 и S3.

Используйте те же команды из Шага 1 для создания и именования тех же VLAN на S2 и S3.

Шаг 4: Проверьте конфигурацию VLAN.

Часть 3: Назначение VLAN портам

Шаг 1: Назначьте VLAN на активные порты S2.

a. Настройте интерфейсы как порты доступа и назначьте VLAN следующим образом:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11

angelscript

```
S2(config)# interface f0/11
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
```

b. Назначьте оставшиеся порты на соответствующий VLAN.

- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

Шаг 2: Назначьте VLAN на активные порты S3.

S3 использует те же назначения портов доступа VLAN, что и S2. Настройте интерфейсы как порты доступа и назначьте VLAN следующим образом:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11
- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

Шаг 3: Назначьте VLAN VOICE на FastEthernet 0/11 на S3.

Как показано в топологии, интерфейс S3 FastEthernet 0/11 соединяется с Cisco IP-телефоном и PC4. IP-телефон содержит встроенный трехпортовый коммутатор 10/100.

Один порт на телефоне помечен как Switch и соединяется с F0/4. Другой порт на телефоне помечен как PC и соединяется с PC4. У IP-телефона также есть внутренний порт, который соединяется с функциями IP-телефона.

Интерфейс S3 F0/11 должен быть настроен для поддержки пользовательского трафика к PC4 с использованием VLAN 10 и голосового трафика к IP-телефону с использованием VLAN 150. Интерфейс также должен включать QoS и доверять значениям класса сервиса (CoS), назначенным IP-телефоном. IP голосовой трафик требует минимального объема пропускной способности для поддержки приемлемого качества голосовой связи. Эта команда помогает коммутатору обеспечить этот минимальный объем пропускной способности.

angelscript

```
S3(config)# interface f0/11
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
```

Шаг 4: Проверьте потерю связи.

Ранее ПК, которые делили одну сеть, могли успешно пинговать друг друга.

Изучите вывод следующей команды на S2 и ответьте на следующие вопросы на основе ваших знаний о связи между VLAN. Обратите особое внимание на присвоение порта Gig0/1.

basic

```
S2# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
---  ---                -
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff          active    Fa0/11
20   Students               active    Fa0/18
30   Guest (Default)        active    Fa0/6
99   Management&Native      active
150  VOICE                   active
```

Вопросы:

Хотя порты доступа назначены соответствующим VLAN, были ли пинги успешными? Объясните.

Введите свои ответы здесь.